Praktikumsaufgabe 3

Quellen:

- **Unterkapitel 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 im Kapitel „Teststrategie“** in A. Spillner „Basiswissen Softwaretest : Aus- und Weiterbildung Zum Certified Tester - Foundation Level Nach ISTQB-Standard“, 2024
- **Kapitel 3.4 „Teststrategie“** in A. Spillner „Basiswissen Softwaretest : Aus- und Weiterbildung Zum Certified Tester - Foundation Level Nach ISTQB-Standard“, 2024
- Folien zu Teststufen

Sie können in **Zweiergruppen** die Aufgaben besprechen. Jede(r) Einzelne erstellt ihre/seine eigenen Lösungen.

Aufgabe 1 Teststrategie

Ein Unternehmen verwendet folgende Strategien gleichzeitig:

- risikobasiertes Testen
- wiederverwendungsorientiertes Testen
- checklistenbasierter Ansatz

Aufgabe:

1. Analysieren Sie, wie sich diese Strategien gegenseitig ergänzen oder widersprechen.
2. Identifizieren Sie mögliche Konflikte.
3. Bewerten Sie die Eignung für ein sicherheitskritisches System. Welche Strategie sollte priorisiert werden? Welche Strategie ist kritisch zu hinterfragen?

Aufgabe 2

Ein Softwaresystem besteht aus mehreren Komponenten: Login, Warenkorb, Zahlungsmodul.

Aufgabe:

Ordnen Sie die folgenden Testaktivitäten den passenden Teststufen zu:

1. Überprüfung der korrekten Berechnung im Zahlungsmodul
2. Test der Kommunikation zwischen Warenkorb und Zahlungsmodul
3. Test des gesamten Bestellprozesses aus Sicht des Benutzers
4. Validierung der Software durch den Kunden

Begründen Sie jede Zuordnung kurz.

Aufgabe 3

Ein Team führt ausschließlich Systemtests durch und verzichtet auf vorherige Teststufen.

Aufgabe:

1. Analysieren Sie die Auswirkungen auf:
    - Fehlerfindung
    - Testaufwand
    - Fehlersuche (Debugging)
2. Identifizieren Sie mindestens 3 konkrete Probleme, die daraus entstehen.
3. Begründen Sie Ihre Analyse.

Aufgabe 4

Gegeben sind folgende Fehler:

- Fehler in einer einzelnen Methode

- Fehler in der Schnittstelle zwischen zwei Modulen
- schlechte Systemperformance
- Missverständnis von Benutzeranforderungen

Aufgabe:

1. Ordnen Sie jeden Fehler der Teststufe zu, in der er typischerweise entdeckt wird.
2. Warum ist genau diese Teststufe geeignet?

Aufgabe 5

Ein Projektleiter schlägt vor:

„Wir sparen Zeit und führen nur Integrations- und Systemtests durch."

Aufgabe:

1. Bewerten Sie diesen Vorschlag kritisch.
2. Diskutieren Sie Auswirkungen auf Qualität, Kosten, Risiko.
3. Geben Sie eine fundierte Empfehlung ab.